INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO FUTURO

INTEGRAÇÃO, INTELIGÊNCIA E RESPONSABILIDADE NA ERA DIGITAL

Bruna Serra, Vinicius Araújo e Victoria Benfica

TÓPICOS AVANÇADOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

SUMÁRIO

1. Introdução
2. Contextualização
3. Desafios na Transição para os Sistemas do Futuro
4. Conceitos Fundamentais
5. Como a Tecnologia Funciona?
6. Aplicações em Organizações
7. Vantagens e Limitações
8. Estudo de Caso
9. Demonstração Prática: Análise Comparativas de Sistemas
10. Conclusão e Referências

INTRODUÇÃO

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Os Sistemas de Informação deixaram de ser apenas um suporte técnico para se tornarem a espinha dorsal estratégica das organizações. No futuro, essas ferramentas atuarão como ecossistemas cognitivos integrados em tempo real, utilizando inovações como IoT e Big Data para gerar inteligência operacional rápida. Contudo, o sucesso dessa transição depende de superar grandes desafios: integrar dados isolados, garantir uma Inteligência Artificial ética (livre de vieses) e proteger a saúde dos profissionais contra o tecnoestresse.

CONTEXTUALIZAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

A Evolução dos Sistemas de Informação: De Suporte Técnico a Ecossistemas Cognitivos

1. Papel Estratégico

Espinha dorsal: Deixaram de ser suporte para guiar a estratégia do negócio.

Impacto econômico: O setor de tecnologia representa 35% do mercado global.

Pilares: Gestão de dados, comunicação instantânea e processos ágeis.

2. Salto Histórico

Década de 1950: Foco em automação de tarefas repetitivas (Ex.: Contabilidade com IBM 702).

Mudança de paradigma:
Passado: Processamento em lote (batch).

Presente/Futuro: Respostas em tempo real.

3. O Futuro

Convergência: Ambientes descentralizados + Web Services + IA e Machine Learning.

Transformação: De simples coletores de dados para ecossistemas cognitivos integrados.

Objetivo: Vantagem competitiva e resposta rápida ao mercado.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

DESAFIOS E GARGALOS NA TRANSIÇÃO PARA OS SISTEMAS DO FUTURO

Barreiras técnicas, regulatórias e impactos no mercado de trabalho



1. Fragmentação Tecnológica e Dados Isolados

- Adoção de múltiplas ferramentas operando de forma isolada impedindo a geração de inteligência operacional real.
- Sistemas não integrados dificultam a identificação de falhas, diluem responsabilidades e atrasam decisões estratégicas.
- Posicionamento de mercado: "Muitos sistemas geram dados, mas dados isolados têm pouco valor. É a integração que permite gerar inteligência operacional." (Romano Garcia – Transdata)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

DESAFIOS E GARGALOS NA TRANSIÇÃO PARA OS SISTEMAS DO FUTURO

Barreiras técnicas, regulatórias e impactos no mercado de trabalho

2. Equilíbrio entre Inovação, Governança de Dados e Privacidade

- Modelos de IA generativa exigem bases de dados massivas, diversificadas e representativas para treinamento.
- Interpretações excessivamente restritivas de marcos regulatórios (como a LGPD) geram riscos de sistemas falhos e preconceituosos por exclusão de grupos sociais.
- Debate recente: Blqueios excessivos a bases de dados comprometem a IA responsável ao gerar respostas enviesadas e discriminatórias (Luis Fernando Prado – Fórum CNN).

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

DESAFIOS E GARGALOS NA TRANSIÇÃO PARA OS SISTEMAS DO FUTURO

Barreiras técnicas, regulatórias e impactos no mercado de trabalho



“Se restrições excessivas impedem o uso de dados de determinados grupos sociais no treinamento de modelos, o resultado pode ser um sistema que simplesmente ignora esses grupos, os trata com inferioridade ou gera respostas enviesadas e discriminatórias”

Luis Fernando Prado - Fórum CNN (21/11/2025)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

DESAFIOS E GARGALOS NA TRANSIÇÃO PARA OS SISTEMAS DO FUTURO

Barreiras técnicas, regulatórias e impactos no mercado de trabalho



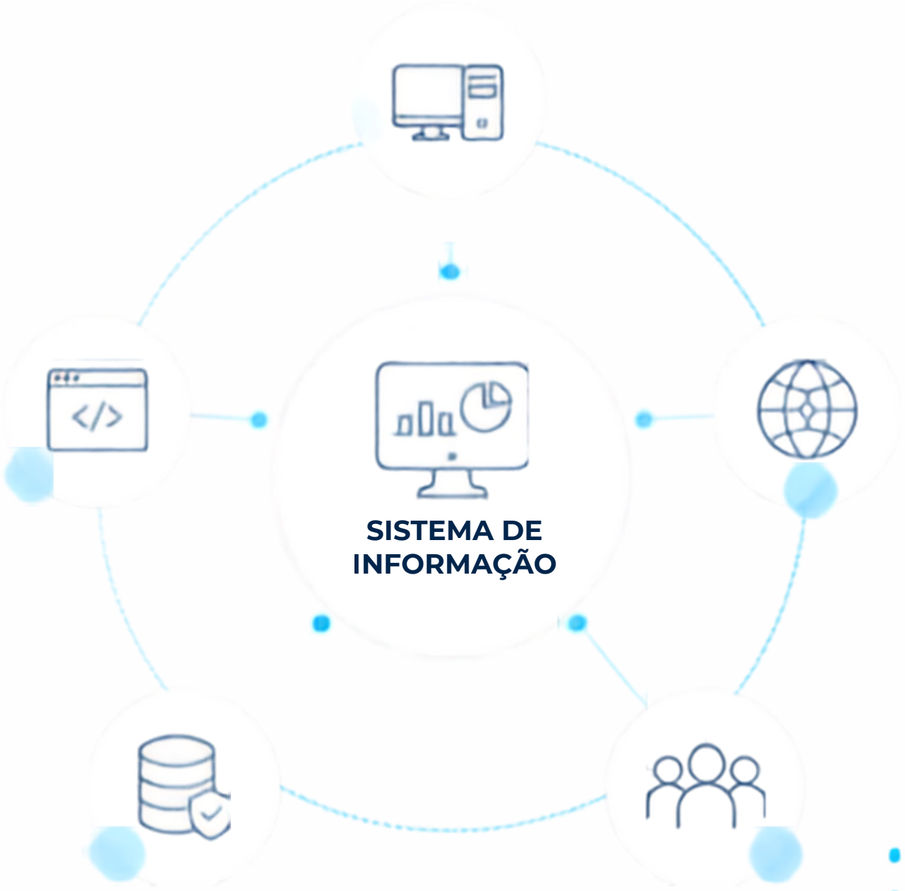
3. O Futuro do Trabalho e a Mão de Obra Qualificada

- Diferente de revoluções anteriores, o avanço da IA moderna ameaça e reconfigura funções de média e alta qualificação.
- Aceleração digital e exigência por respostas em tempo real elevam o nível de tecnoestresse entre os colaboradores.
- Cenário no Brasil: Demanda projetada de quase 800 mil talentos contra um déficit de 530 mil profissionais qualificados, apesar de remunerações até 2,5 vezes superiores à média nacional.

CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Pilares estruturais e tecnologias emergentes

Um sistema de informação é um conjunto de cinco elementos essenciais que operam em harmonia: Hardware, Software, Redes, Bancos de Dados e Pessoas. Enquanto os quatro primeiros dão a infraestrutura técnica, as pessoas (desenvolvedores, gestores e usuários) são os verdadeiros catalisadores da inovação e da produtividade.



Para compreender o futuro, precisamos dominar os conceitos emergentes que estão redefinindo esses cinco elementos:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO FUTURO

IOT INTEGRATION

IoT Integration, Sensores e monitoramento em tempo real

EDGE COMPUTING

Edge Computing, Processamento próximo à origem do dado

BIG DATA

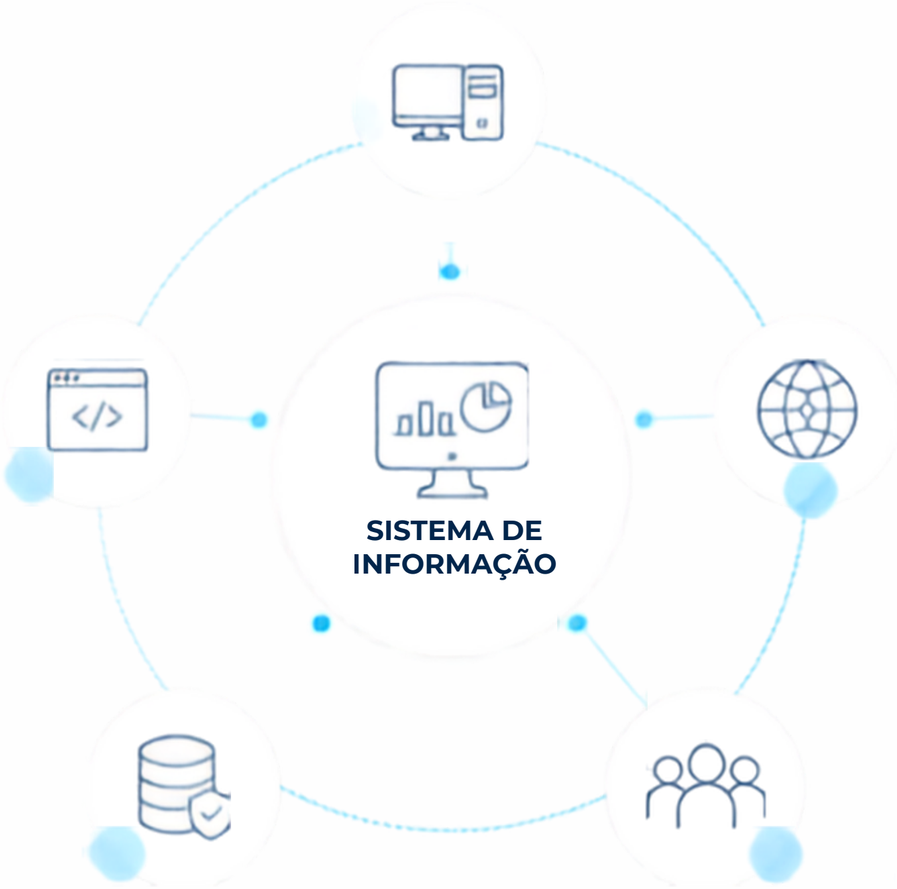
Big Data, Volume, Velocidade, Variedade, Veracidade

BLOCKCHAIN

Blockchain Livre-razão descentralizado e imutável

COMO A TECNOLOGIA FUNCIONA

A engenharia por trás dos sistemas de informação do futuro é altamente modular e interoperável. Em vez de grandes sistemas monolíticos fechados, a arquitetura futura é baseada em microsserviços integrados.



COMO A TECNOLOGIA FUNCIONA

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Integração via Web Services e XBRL

A interoperabilidade é alcançada por meio de Web Services (comunicando-se via protocolos padrão como XML, SOAP, HTTP). Eles funcionam como "tradutores" automáticos, permitindo que o sistema de faturamento de uma organização converse em tempo real com bancos, fornecedores e órgãos governamentais. Na área de relatórios corporativos, destaca-se o padrão XBRL .

Software-as-a-Service (SaaS) e Cloud Computing

Os sistemas do futuro migram do modelo físico local (on-premise) para a nuvem sob a arquitetura SaaS. Nessa modalidade, o software roda em servidores remotos mantidos pelo fornecedor, oferecendo atualizações frequentes, redução do custo de propriedade (Total Cost of Ownership) e acesso ubíquo por meio de dispositivos móveis ou navegadores web.

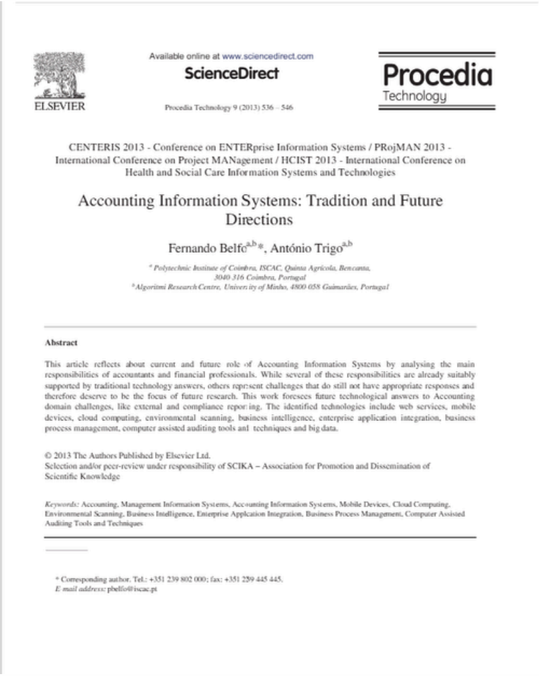
Modelagem e Orquestração de Processos

- BPMN : Desenha o fluxo sequencial das atividades da organização.
- CMMN: Gerencia processos não lineares ou dinâmicos, que dependem da decisão humana imediata ante eventos ad-hoc.
- DMN: Isola e automatiza as tabelas de decisão e regras complexas de faturamento ou compliance.

APLICAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES

Análise do artigo científico de Fernando Belfo e António Trigo (2013), "Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions" (publicado na Procedia Technology 9), em paralelo com as contribuições das atas do CAPSI 2018 (Associação Portuguesa de Sistemas de Informação).

Ficha Técnica do Artigo Base	
Título	Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions
Autores	Fernando Belfo e António Trigo
Publicação	Procedia Technology, Vol. 9, 2013, p. 536-546
Metodologia	Revisão sistemática de literatura e mapeamento de soluções tecnológicas para desafios de gestão



ELSEVIER

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Technology 9 (2013) 536 – 546

Procedia Technology

CENTERIS 2013 - Conference on ENTERprise Information Systems / PRojMAN 2013 - International Conference on Project MANagement / HCIST 2013 - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies

Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions

Fernando Belfo[a,b]*, António Trigo[a,b]

[a] Polytechnic Institute of Coimbra, ISCAC, Quinta Agrícola, Bencanta, 3040-316 Coimbra, Portugal

[b] Algoritmi Research Centre, University of Minho, 4800-058 Guimarães, Portugal

Abstract

This article reflects about current and future role of Accounting Information Systems by analysing the main responsibilities of accountants and financial professionals. While several of these responsibilities are already suitably supported by traditional technology answers, others represent challenges that do still not have appropriate responses and therefore deserve to be the focus of future research. This work foresees future technological answers to Accounting domain challenges, like external and compliance reporting. The identified technologies include web services, mobile devices, cloud computing, environmental scanning, business intelligence, enterprise application integration, business process management, computer assisted auditing tools and techniques and big data.

© 2013 The Authors Published by Elsevier Ltd.

Selection and/or peer-review under responsibility of SCIKA – Association for Promotion and Dissemination of Scientific Knowledge

Keywords: Accounting, Management Information Systems, Accounting Information Systems, Mobile Devices, Cloud Computing, Environmental Scanning, Business Intelligence, Enterprise Application Integration, Business Process Management, Computer Assisted Auditing Tools and Techniques

* Corresponding author. Tel.: +351 239 802 000; fax: +351 239 445 445.
E-mail address: pbelfo@iscac.pt

APLICAÇÕES EM ORGANIZAÇÕES

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Principais Achados e Aplicações do Artigo de Belfo & Trigo

01

Evolução Funcional do Profissional

Migração de tarefas operacionais e rotinas manuais para uma atuação mais **consultiva e estratégica**.

02

Inteligência Contábil

BI conectado ao ERP em tempo real, reduzindo a latência e apoiando **decisões mais rápidas**.

03

BPM e Alocação Analítica de Custos

Integração entre de sistemas de fluxo de trabalho (workflows) e contabilidade para alocar receitas diretamente a centros de custo específicos de maneira automática e precisa.

COMPLEMENTAÇÃO COM AS ATAS DO CAPSI 2018

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

As pesquisas apresentadas no CAPSI corroboram a aplicabilidade dessas ferramentas em múltiplos setores:

01

Gestão Escolar (Hipermanager)

Implementação na rede pública de Angola (Moçâmedes), registrando aumento expressivo na produtividade do corpo docente e elevados índices de satisfação dos usuários.

02

Segurança Pública (SIM4SECURITY)

Emprego de Sistemas de Informação Geográfica (GIS) integrados a dashboards em tempo real para otimizar o planejamento tático e a distribuição de efetivos policiais.

VANTAGENS E LIMITAÇÕES

Vantagens

- **Otimização Operacional e Produtividade:** Automação de tarefas reduz esforços manuais, acelera fluxos de trabalho e minimiza erros.

- **Decisões Científicas Baseadas em Dados:** Relatórios, análises preditivas e dashboards em tempo real apoiam gestores no planejamento estratégico, na alocação de recursos e na avaliação de desempenho.

- **Flexibilidade e Escalabilidade:** A computação em nuvem permite que os sistemas se adaptem rapidamente ao aumento de dados e usuários, acompanhando as demandas do mercado sem exigir altos investimentos em infraestrutura física.

VANTAGENS E LIMITAÇÕES

Limitações e Desafios

- **Tecnoestresse e Saúde Ocupacional:** O uso constante de tecnologias e a pressão por agilidade podem causar problemas de saúde física e mental, como tecnoestresse e dependência digital, pesquisas mostram que estilos de liderança ausentes agravam consideravelmente o nível de estresse tecnológico percebido pelos liderados.

- **Riscos de Investimento e Restrições Físicas:** A adoção dessas tecnologias exige investimentos em infraestrutura e segurança, além de uma conexão de rede adequada, o que pode ser uma barreira em áreas rurais ou em desenvolvimento.

VANTAGENS E LIMITAÇÕES

Limitações e Desafios

- **Vieses e Exclusão por Falta de Dados Representativos:** A dependência excessiva de inteligência artificial sem governança de dados adequada pode perpetuar preconceitos. Sistemas de reconhecimento facial falham gravemente ao identificar mulheres negras quando os dados utilizados para treinar o sistema carecem de diversidade racial e de gênero.

ESTUDO DE CASO

O Caso Transdata e a Redefinição Tecnológica do Transporte Público

No transporte coletivo brasileiro, as ferramentas tecnológicas e de informação estão moldando uma verdadeira transformação nos serviços de mobilidade, tornando-os centrados no usuário.

O estudo detalhado da empresa Transdata, apresentado por seu head de negócios Romano Garcia, revela como os sistemas integrados estão redefinindo este setor tradicional.



ESTUDO DE CASO

A mobilidade urbana moderna exige um modelo de serviço totalmente centrado no usuário.

As três demandas de “Maria” (O passageiro atual)

- I**nformação em Tempo Real:** Acesso imediato a itinerários, horários e previsão exata de chegada (ex: integração com Google Maps). Sistemas não integrados dificultam a identificação de falhas, diluem responsabilidades e atrasam decisões estratégicas.
- **Conveniência:** Facilidade para adquirir passagens diretamente pelo celular via Pix, carteiras digitais ou WhatsApp
- **Relacionamento Eficaz:** Atendimento ágil e transparente em redes sociais para soluções de SAC

ESTUDO DE CASO

Como a inovação tecnológica da Transdata já está operando com sucesso no país:

- **Curitiba (PR)** : Pioneirismo no uso de QR Codes integrados ao Google Maps, dispensando cadastros burocráticos para turistas e cidadãos
- **Ponta Grossa (PR) :** Digitalização total com aceitação direta de cartões bancários de crédito e débito nos validadores embarcados.
- **Piracicaba (SP) :** Canal de vendas inteligente para compra e recarga instantânea de passagens via **WhatsApp**.
- **Brasília (DF) :** Retaguarda tecnológica para viabilizar o controle e a operação de programas de **Tarifa Zero**.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA: ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS

Como demonstração de funcionamento e análise prática de engenharia de software, apresentamos abaixo uma análise comparativa avançada que diferencia os sistemas de informação estruturados de forma clássica (monolíticos e tradicionais) em relação à arquitetura proposta para os Sistemas de Informação do Futuro (modulares, integrados e inteligentes).

ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Dimensão de Análise	Sistemas Tradicionais (On-Premise / Local)	Sistemas de Informação do Futuro (SaaS / Borda)
Arquitetura & Dados	Sistemas monolíticos com bancos de dados isolados por setor (silos corporativos).	Sistemas em nuvem, modulares, integrados via APIs e microsserviços.
Latência & Computação	Processamento periódico em lotes (batch processing), atrasando relatórios.	Computação de borda (edge) e análise de fluxos de dados em tempo real.
Sinergia e Integração	Troca assíncrona manual de arquivos rígidos gerando gargalos e falhas de planejamento.	Interoperabilidade automática via Web Services (XML, SOAP) e padrão XBRL.
Acessibilidade	Restrita a terminais físicos e computadores conectados na rede local de TI da empresa.	Orientada a múltiplos canais (Mobile-First) como WhatsApp e mapas dinâmicos.
Segurança & Privacidade	Proteção restrita a barreiras de firewalls perimetrais e antivírus locais.	Arquitetura de Confiança Zero (Zero-Trust) e emprego avançado de PETs.

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA: ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS

Imaginemos um processo clássico de faturamento e fluxo de rotas em uma empresa de transporte público utilizando as duas vertentes acima:

No Modelo Tradicional: Ao fim do dia, o motorista descarrega manualmente o arquivo de viagens do validador. Este arquivo é importado por um script em lote durante a madrugada no ERP financeiro. A equipe contábil processa os lançamentos em lote ao fim do mês para calcular o faturamento. O passageiro não tem acesso em tempo real ao atraso dos veículos.

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA: ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS

TRANSDATA

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

No Modelo de Futuro:

À medida que cada usuário embarca usando Pix ou QR Code, o validador embarcado (Edge Computing) liquida a transação e comunica instantaneamente, via serviços de nuvem móvel, o faturamento real ao caixa central.

Paralelamente, o sistema de telemetria envia as coordenadas de posicionamento de frota ao Google Maps. Se houver atraso, o sistema recalcula de forma preditiva as próximas partidas. Dados anonimizados são processados para fins estatísticos sob conformidade legal com salvaguardas bem definidas.

ANÁLISE COMPARATIVA DE SISTEMAS

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Governança ética e integração contínua determinam o sucesso dos sistemas do amanhã

Integração é Inteligência

A adoção isolada de tecnologias modernas não se converte em valor. O diferencial das organizações reside na sinergia contínua de bases de dados. Unificar informações de faturamento e monitoramento é o que permite adaptar serviços, evitar desperdícios e programar viagens com alta qualidade.

Responsabilidade e Ética

Os marcos legais e regulatórios não devem se tornar barreiras que freiam a inovação ou que limitam a diversidade. A construção de uma IA ética e livre de vieses depende do equilíbrio inteligente de dados, salvaguardado pelo incentivo público a Tecnologias de Privacidade (PETs) robustas.

Valor Humano no Centro

As pessoas são os verdadeiros agentes de produtividade do CIS. Para evitar o esgotamento por tecnoestresse laboral na era do tempo real, novas lideranças devem atuar ativamente na saúde ocupacional, mitigando pressões excessivas e promovendo a requalificação acelerada de talentos.

CONCLUSÃO

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Boituva

Os Sistemas de Informação do Futuro unificam dados em tempo real para gerar inteligência operacional de forma ágil e integrada. Para que essa inovação seja sustentável, as empresas precisam equilibrar a tecnologia com a governança ética, utilizando ferramentas de privacidade (PETs) contra vieses na IA e combatendo o tecnoestresse no trabalho. Com lideranças focadas no bem-estar humano e na capacitação de talentos, esses ecossistemas deixam de ser uma ameaça e passam a atuar como motores de avanço social, econômico e ambiental.

REFERÊNCIAS

BELFO, Fernando; TRIGO, António. Accounting Information Systems: Tradition and Future Directions. Coimbra/Guimarães, Portugal. Procedia Technology, Vol. 9, Elsevier Ltd., 2013, pp. 536-546. DOI: 10.1016/j.protcy.2013.12.060.

PRADO, Luis Fernando. A importância dos dados para o futuro da IA responsável. Fórum CNN, CNN Brasil, 21 de novembro de 2025. Disponível na internet.

CAMARGO, Laura Simões; OLIVEIRA, Cristina Godoy Bernardo de. O futuro do trabalho está ameaçado pela Inteligência Artificial? Coluna Migalhas de IA e Proteção de Dados, Portal Migalhas, 15 de setembro de 2023. Disponível na internet.

REFERÊNCIAS

ASQUINI, Alexandre. Tecnologia e integração de sistemas redefinem o futuro do transporte público, aponta Romano Garcia, da Transdata. Portal Technibus, OTM Editora, publicado em 27 de abril de 2026. Disponível na internet.

SAINT LEO UNIVERSITY. The Future of Computer Information Systems. Saint Leo World Campus Blog, publicado em 28 de maio de 2024. Disponível na internet.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (APSI). Atas da 18ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação (CAPSI 2018): A Indústria 4.0 e os Sistemas de Informação. Coordenadores: Paulo Silva, Rui Quaresma e Tiago Oliveira. Santarém, Portugal, 12 e 13 de outubro de 2018. ISSN: 2183-489X.

OBRIGADO!